



Département des enseignements généraux

Projet de session

**Conception et implémentation d'une base de données pour la gestion de vols
pour un aéroport**

TP2 : Interrogation de la base de données

Cours : Base de données – TCH055
Groupe : 03
Session : Été 2026
Enseignant : El Hachemi Alikacem

Date : 14 juin 2026

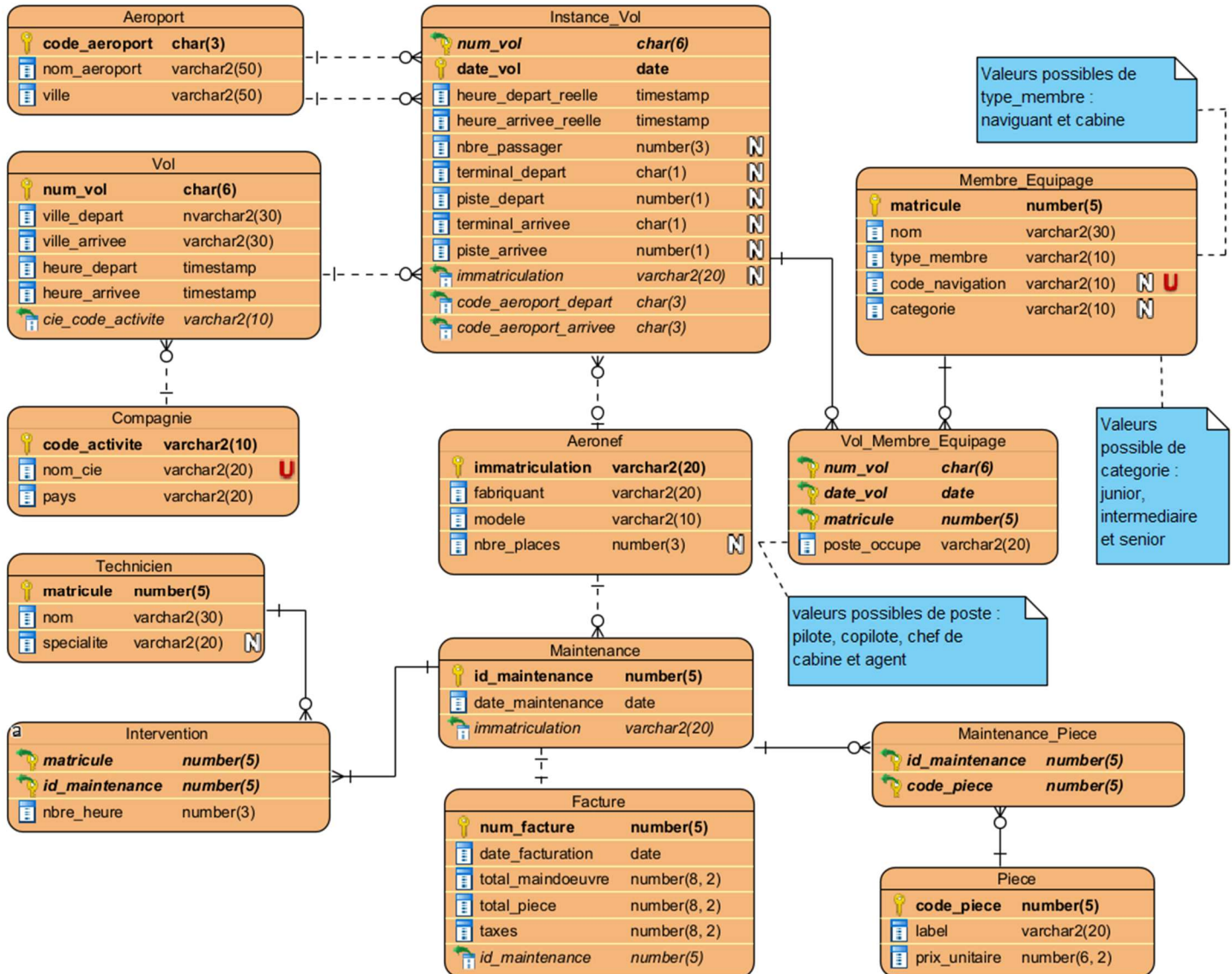
Gestion des vols

Présentation

Dans cette partie du TP2, vous allez implémenter des requêtes pour l'interrogation de la base de données pour la gestion des vols, développée dans le projet de session. Pour cela, vous disposez des scripts suivants :

- Script de création des tables : code SQL de création des tables du modèle relationnel présenté dans la section suivante, incluant les contraintes données dans les énoncés du projet. Ce script doit être exécuté en premier.
- Script d'insertion de données : code SQL des requêtes d'insertion de données. Ce script doit être exécuté après la création des tables.
- Gabarits pour les réponses : Scripts SQL, nommés EquipeXX-TP2-Partie1.sql, qui contient uniquement des commentaires, pour mettre vos réponses. Les commentaires indiquent les numéros des questions. **Attention** : renommer le fichier en remplaçant XX par le numéro de votre équipe.
- Date limite de remise : **05 juillet 2026**, avant minuit

Modèle relationnel de données pour la gestion des vols



ATTENTION : Très important pour vos requêtes, faire attention comment sont épelées certaines données dans la BD. Par exemple, le nom de la ville de Montréal, c'est « Montreal » dans la BD. Vérifier les données dans les tables au besoin.

INDICATION : Il est nécessaire de faire un renommage des colonnes correspondants à des fonctions d'agrégats ou des expressions.

Requête initiale 1.0 (2 points)

Écrire la requête d'altération de session pour afficher la date et l'heure selon les formats des exemples suivants :

- 14-03-2024 pour le 14 mars 2024
- 15:30 pour 3h30pm.

Mettre ces 2 requêtes en début de votre script.

Le but de ces 2 requêtes est d'avoir l'affichage des dates et des horaires selon le format indiqué.

BLOCK 1

Requête 1.1 (4 points) :

Lister les vols (génériques) en partance de Montréal. Pour cette requête, afficher le numéro de vol, la ville de départ, la ville d'arrivée, heure de départ, heure d'arrivée, le nom de la compagnie qui assure le vol et le pays (de la compagnie). Trier par numéro de vol.

Requête 1.2 (4 points) :

Lister tous les départs de Montréal entre le 03 mars 2026 et le 06 mars 2026 inclus. Pour cette requête afficher : la date du vol, les heures de départ et arrivée réelles, le numéro de vol, la ville de départ, la ville d'arrivée et le terminal de départ. Trier par date du vol et par heure de départ.

Requête 1.3 (4 points) :

Afficher les membres d'équipage du vol AC1212 du 15 mars 2026. Pour cette requête, afficher le numéro de vol, la date du vol, le matricule, le nom et le prénom du membre d'équipage, son type et le poste occupé dans ce vol. Trier par matricule.

Requête 1.4 (4 points) :

Lister les vols dans lesquels Julie Will a été un membre de l'équipage. Pour cette requête, afficher le matricule, le nom, le type de membre, le numéro de vol, la date du vol, le poste occupé, le code de l'aéroport de départ et l'heure (de départ réelle), le code de l'aéroport d'arrivée et l'heure (d'arrivée réelle). Trier par date de vol

Requête 1.5 (4 points) :

Pour chaque vol arrivant à Montréal, donner le retard fait par ce vol en minutes (La différence entre l'heure réelle d'arrivée par rapport à l'heure d'arrivée supposée). Une valeur négative indiquera que le vol est arrivé en avance.

Pour cette requête, afficher le numéro de vol, la date du vol, les villes de départ et d'arrivée, le nombre de passagers, les heures d'arrivée supposées et réelles et la durée du retard. Trier par ordre croissant de retard.

Indication : Vous pouvez utiliser la fonction `EXTRACT(HOUR FROM difference_horaire)` et `EXTRACT(MINUTE FROM difference_horaire)` pour extraire les heures et les minutes de la différence des horaires puis déterminer le nombre de minutes total. On suppose que le retard ne dépasse pas 23h59mn.

Requête 1.6 (6 points) :

Lister tous les vols d'Air Canada (nom de compagnie « AIR CANADA ») effectués entre le 08 mars 2026 et le 08 mai 2026. Pour cette requête, afficher le nom de la compagnie, le numéro de vol, les villes de départ et d'arrivée, la date du vol, les heures de départ et d'arrivée réelles, le nombre de passagers, l'aéronef utilisé (fabriquant et modèle). Trier par date et heure de départ réelle.

BLOCK 2

Requête 2.1 (3 points) :

Déterminer le nombre d'agents selon la catégorie pour les agents de cabine. Pour cette requête, afficher la catégorie et le nombre d'agents. Nommer cette dernière colonne « Nombre_Agents ».

Requête 2.2 (4 points) :

Retrouver l'heure la plus tardive de l'arrivée d'un vol à Toronto, dans la journée du 04-mars-2026. Renommer cette colonne « Horaire_Dernier_vol_Toronto ».

Requête 2.3 (3 points) :

Déterminer pour chaque vol générique, le nombre d'instances de vols et le nombre total de passagers pour ce vol (générique). Pour cette requête, afficher le numéro de vol, le nombre d'instance de ce vol et le nombre de passagers. Trier par le nombre de passagers.

Renommer les colonnes nombre d'instances et nombre de passagers « Nbre_Vols » et « Total_Passagers » respectivement.

Requête 2.4 (5 points) :

Déterminer le nombre de maintenances réalisées par chaque technicien. Pour cette requête, afficher le matricule, le nom et la spécialité du technicien. Trier par matricule.

Requête 2.5 (4 points) :

Lister les techniciens qui n'ont réalisé aucune maintenance. Pour cette requête, afficher le matricule, le nom et la spécialité. Trier par matricule.

BLOCK 3

Requête 3.1 (6 points) :

Trouver le (ou les) premier vol de la journée du 04 mars 2026, partant de Montréal. Pour cette requête, afficher le numéro de vol, la date du vol, les villes de départ et d'arrivée, les heures de départ et d'arrivée réelles, le terminal et la piste de départ.

Note : le premier vol indique le vol qui part le plus tôt dans la journée.

Indication – commencez par faire la requête pour déterminer (uniquement) l'heure du premier vol de cette journée, puis faire la requête pour retrouver le ou les vols qui partent à cette heure en utilisant une requête imbriquée.

Requête 3.2 (6 points) :

Déterminer tous les membres d'équipages qui ont été dans un même équipage que « **Julie Will** ». Pour cette requête, afficher le matricule et le nom du membre d'équipage, le numéro de vol, la date du vol et le poste occupé. Trier par le numéro de vol et la date du vol.

Indication – utilisation des sous-requêtes.

Requête 3.3 (16 points) :

- a) Créer une vue, nommée V_Vol_Equipage pour la requête qui liste tous les membres d'équipage pour tous les vols. Cette vue doit être constituée de toutes les colonnes de la table Membre_Equipage, le poste occupé, le numéro et la date du vol, l'heure réelle et le terminal de départ, les codes aéroports départ et arrivée. (6 points)

Indication : pour considérer toutes les colonnes d'une table, on peut faire : `SELECT nom_table.* , ...`

- Utiliser cette vue afin d'afficher le résultat de cette requête, en triant par numéro de vol et date de vol.

- b) En utilisant la vue V_Vol_Equipage, afficher l'équipage du vol AC1212 du 08 mai 2026. Pour cette requête, afficher le numéro et la date du vol, le matricule, le nom, le type du membre ainsi que le poste occupé, l'heure de départ réelle et le terminal de départ. Trier par matricule. (4 points)

- c) En utilisant la vue, déterminer les informations du vol dans lequel se trouve le membre **Bruce Wane**. Pour cette requête, afficher le numéro de vol, la date du vol, l'heure réelle de départ, le matricule et le nom du membre, le poste occupé, le nom de l'aéroport et la ville de départ, le nom de l'aéroport et la ville d'arrivée. Trié par date et heure réel de départ. (6 points)

Note : Il faut renommer les colonnes des noms d'aéroport et des villes : mettre Aéroport Départ, Ville Départ, Aéroport Arrivée, Ville Arrivée

Requête 3.4 (4 points) :

Donner la liste de toutes les compagnies d'aviation en incluant les vols qu'elles assurent le cas échéant. Pour cette requête, afficher les colonnes de la table « Compagnie », le numéro de vol, les villes de départ et d'arrivée (s'ils en existent). Trier par code activité.

Requête 3.5 (4 points) :

Déterminer le nombre de maintenances réalisées par chaque technicien et le nombre d'heures total effectué, par chaque technicien. Pour cette requête, afficher le matricule, le nom et la spécialité du technicien, le nombre de maintenances réalisées et le nombre total d'heures. Trier par matricule.

Requête 3.6 (8 points) :

- a) Obtenir le coût total de chaque pièce utilisée dans les maintenances. Pour cette requête vous devez afficher pour chaque pièce utilisée dans les maintenances, son code, son label, son prix unitaire, la quantité totale utilisée, et le prix total. Trier par ordre décroissant du prix. (4 points)
- b) Modifier la requête précédente pour déterminer le prix total de toutes les pièces utilisées dans toutes les maintenances. Cette requête affichera le montant total des pièces (4 points).

Requête 3.7 (5 points) : Il faut bien comprendre la question

En considérant les techniciens qui ont réalisés au moins une intervention, nous voulons déterminer la liste des spécialités et le nombre de techniciens par spécialité. **Attention :** il ne faut pas compter plusieurs fois le même technicien.

Indication : possibilité d'utiliser les sous-requêtes.